SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE — PREMIÈRE · CHAPITRE 1 : AUTOUR DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRE

TP évalué — « La bouteille bleue »

Dissolution, quantité de matière et concentration · Durée : 1 h 30 · **Travail en autonomie**

NOM · Prénom :	Classe :	Date : ..... / ..... /	**Note : ..... / 20**

SÉCURITÉ — à lire avant toute manipulation. Blouse, **lunettes et gants obligatoires pendant toute la séance.** L'hydroxyde de sodium (soude) solide est **corrosif** : les pastilles se prélèvent **uniquement à la spatule**, jamais avec les doigts. Sa dissolution dans l'eau **dégage de la chaleur** : ne pas boucher hermétiquement un récipient chaud. En cas de projection sur la peau ou dans les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et **prévenir immédiatement le professeur**.

Mise en situation. *« La bouteille bleue » est une expérience de chimie célèbre depuis les années 1940. Dans un flacon bouché se trouve un liquide parfaitement incolore ; dès qu'on l'agite, il devient* ***bleu intense****, puis, laissé au repos, il* ***redevient incolore*** *en quelques minutes… et le cycle peut se répéter des dizaines de fois.* ***Votre mission :*** *préparer vous-même le contenu de cette bouteille, faire fonctionner le cycle, puis déterminer les quantités de matière des espèces qui le composent. Vous travaillez* ***en autonomie****.*

Partie A — Préparer la solution aqueuse S_0 d'hydroxyde de sodium

1. Les informations mises à disposition

DOC. 1 — Dissolution de l'hydroxyde de sodium solide

$$NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

hydroxyde de sodium — ion sodium — ion hydroxyde

La **dissolution** est la technique expérimentale qui permet de préparer une solution en dispersant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, la solution obtenue est dite **aqueuse**.

DOC. 2 — Formulaire

Masse m de soluté à peser pour préparer un volume V de solution de concentration en quantité de matière c :

$$m_{soluté} = c_{soluté} \times V_{solution} \times M_{soluté}$$

(g) (mol·L^{-1}) (L) (g·mol^{-1})

Quantité de matière d'une espèce de masse m et de masse molaire M :

$$n = m / M$$

(mol) (g) (g·mol^{-1})

DOC. 4 — Données

Masses molaires atomiques :

Élément	H	C	O	Na
M (g·mol^{-1})	1,0	12,0	16,0	23,0

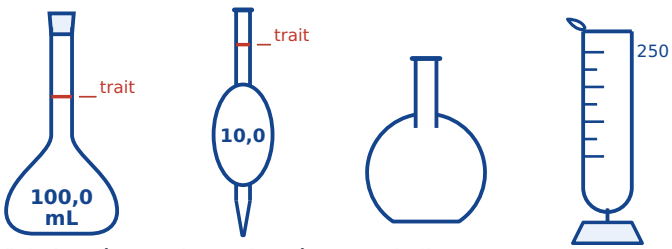
- Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}00$ g·mL^{-1} (avec $\rho = m / V$)
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
- Nombre d'entités : $N = n \times N_A$
- Concentration en quantité de matière : $c = n / V$

DOC. 6 — Le glucose (utile en partie B)

Le glucose est un sucre simple, solide blanc, de formule brute $C_6H_{12}O_6$. Il se dissout très facilement dans l'eau.

DOC. 3 — Matériel disponible sur la paillasse

- une **fiole jaugée de 100,0 mL** + son bouchon ;
- un **ballon à fond plat** + son bouchon ;
- une **éprouvette graduée de 250 mL** ;
- une **pissette d'eau distillée** ;
- une **pipette jaugée de 10,0 mL** + une poire à pipeter + un bécher de prélèvement ;
- une **coupelle** + une **spatule** ;
- des **pipettes plastique** ;
- une **balance de précision** ;
- les réserves de : **pastilles d'hydroxyde de sodium** NaOH(s), **glucose solide** $C_6H_{12}O_6$(s), **solution de bleu de méthylène**.



Une seule de ces verreries permet de préparer un volume ***précis*** *de solution : à vous de la choisir.*

LA SOLUTION À PRÉPARER

La solution aqueuse S_0 est une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+(aq) ; OH^-(aq)) de volume V_0 **= 100,0 mL** et de concentration en quantité de matière en soluté apporté $c_0 = 4{,}80 \times 10^{-1}$ **mol·L^{-1}**.

Les gestes à effectuer pour la dissolution sont détaillés sur la ***fiche méthode*** *distribuée par le professeur (voir DOC. 5 ci-dessous).*

DOC. 5 — FICHE MÉTHODE « Préparer une solution de concentration donnée par dissolution »

→ Se reporter à la fiche méthode distribuée par le professeur. Elle décrit, schémas à l'appui, les gestes à effectuer et l'ordre dans lequel les effectuer. **La lire entièrement avant de répondre à la question Q1.**

RAPPEL — les 5 gestes de la dissolution

1. Poser la coupelle sur la balance, faire la **tare**, puis peser le solide **à la spatule**.
2. Verser le solide dans la **fiole jaugée** et **rincer la coupelle à la pissette** au-dessus de la fiole.
3. Remplir la fiole **à moitié** d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à **dissolution complète**.
4. Compléter à la pissette puis **goutte à goutte** : l'œil au niveau du trait, aligner le **bas du ménisque** sur le **trait de jauge**.
5. Boucher et **retourner lentement plusieurs fois** pour homogénéiser.

⚠ LES 4 ERREURS À NE PAS COMMETTRE

- Peser directement dans la fiole jaugée.
- Oublier de **rincer la coupelle** : une partie du soluté pesé n'arrive jamais dans la fiole.
- Ajuster au trait alors qu'il **reste du solide non dissous**.
- **Dépasser le trait de jauge** : la préparation est à recommencer, on ne « rattrape » pas en retirant du liquide.

Le volume de la solution est celui de la ***fiole (100,0 mL)****, et non le volume d'eau ajouté.*

DÉROULÉ DE LA SÉANCE (1 h 30) · **0–15 min** lire le sujet et répondre à Q1 → appel n° 1 · **15–40 min** préparer S_0 (Q2) → appel n° 2 · **40–50 min** masse de glucose (Q3) → appel n° 3 · **50–70 min** préparer S_1 et observer les cycles (Q4) → appel n° 4 · **70–85 min** exploitation, Q5 à Q10 → appel n° 5 · **85–90 min rangement de la paillasse (noté)**.
BARÈME · s'approprier **/3** · analyser-raisonner **/7** · réaliser **/5** · valider **/3** · communiquer **/2**. Grille détaillée en dernière page.

2. Le travail à réaliser

Q1. À l'aide des informations mises à disposition et de la **fiche méthode distribuée**, **proposer un protocole expérimental** permettant de préparer la solution aqueuse S_0 par dissolution de pastilles d'hydroxyde de sodium. **Détailler en particulier le calcul** de la masse m(NaOH) à prélever (la masse molaire de NaOH devra être calculée). S'APPROPRIER · ANALYSER

APPEL n° 1 — Appeler le professeur pour faire valider le protocole et le calcul avant de manipuler.

Q2. Réaliser le protocole validé et préparer la solution aqueuse S_0. **Conserver S_0 pour la suite.** RÉALISER

Masse réellement pesée : $m_{pesée}$(NaOH) = ... g · Observations lors de la dissolution (aspect, température de la fiole) :
.....
.....

APPEL n° 2 — Appeler le professeur en cas de difficulté, et pour faire vérifier la solution S_0 obtenue.

Partie B — Préparer le mélange S_1 : la bouteille bleue

1. Les informations mises à disposition

DOC. 7 — Protocole de préparation de la solution aqueuse S_1 (à suivre)

- Verser dans le **ballon à fond plat** la totalité de la solution aqueuse S_0 préparée en partie A.
- Y ajouter une quantité de matière de glucose $n_{glucose} = 1{,}30 \times 10^{-2}$ **mol** (pesée à la coupelle et à la spatule, en suivant les gestes 1 et 2 de la fiche méthode).
- À l'aide de la **pipette jaugée** et de la poire à pipeter, ajouter **10,0 mL** de solution de bleu de méthylène.
- **Boucher** le ballon, **agiter énergiquement**, noter la couleur prise par la solution, puis **laisser reposer 10 minutes sans agiter**.

Le volume total de la solution S_1 ainsi obtenue sera pris égal à $V_1 = 1{,}10 \times 10^{-1}$ L. Le glucose est rappelé au DOC. 6, page 1.

2. Le travail à réaliser

Q3. Déterminer la masse $m(C_6H_{12}O_6)$ de glucose à prélever pour préparer la solution aqueuse S_1. Le calcul de la masse molaire du glucose sera détaillé. ANALYSER · RAISONNER

APPEL n° 3 — Appeler le professeur pour faire valider la réponse, ou en cas de difficulté.

Q4. **Réaliser** le protocole du DOC. 7, puis compléter le tableau d'observations ci-dessous. Recommencer ensuite l'agitation autant de fois que le temps le permet. RÉALISER · COMMUNIQUER

Étape	Couleur observée de la solution S_1
Avant agitation (juste après le mélange)	
Immédiatement après agitation énergique	
Après quelques minutes de repos	
Après une 2e, puis une 3e agitation	

Nombre de cycles **bleu ↔ incolore** obtenus avec le même mélange : ..... · La couleur bleue met-elle plus ou moins de temps à disparaître au fil des cycles ? .....

APPEL n° 4 — Appeler le professeur en cas de difficulté.

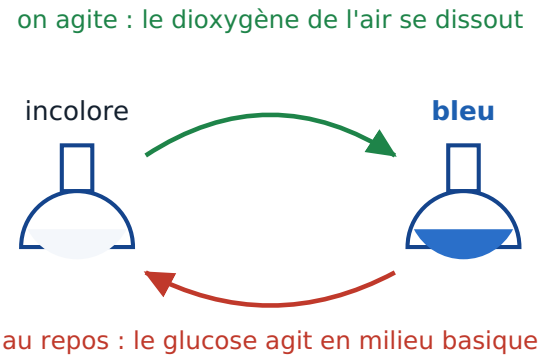
Partie C — Exploitation : que contient la bouteille bleue ?

DOC. 8 — Pourquoi la couleur va-t-elle et vient-elle ?

Le bleu de méthylène existe sous **deux formes** :

- une **forme oxydée**, de couleur **bleue** ;
- une **forme réduite**, **incolore**.

En milieu très basique (apporté ici par les ions hydroxyde de S_0), le **glucose** transforme lentement la forme bleue en forme incolore : la solution se décolore au repos.
Lorsqu'on **agite** le ballon, le **dioxygène** de l'air emprisonné au-dessus du liquide se dissout dans la solution et retransforme la forme incolore en forme bleue : la couleur réapparaît instantanément.



Q5. À l'aide du DOC. 8 et de vos observations (Q4), **expliquer** en quelques lignes pourquoi la solution devient bleue quand on l'agite, puis redevient incolore au repos. RAISONNER

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Q6. Déterminer la concentration en quantité de matière du glucose $c(C_6H_{12}O_6)$ dans la solution aqueuse S_1. ANALYSER · RAISONNER

Q7. Calculer la quantité de matière d'eau $n(H_2O)$ contenue dans la solution aqueuse S_1. On supposera que le volume d'eau contenu dans S_1 vaut 100 mL. ANALYSER · RAISONNER

Q8. Comparer les quantités de matière d'eau et de glucose dans S_1. Quelle espèce chimique joue le rôle de **solvant** ? Laquelle joue le rôle de **soluté** ? Justifier. RAISONNER · COMMUNIQUER

Q9. Déterminer le nombre N de molécules de glucose introduites dans le ballon. Commenter l'ordre de grandeur obtenu. ANALYSER

Q10. Esprit critique. Deux élèves ont mal respecté la fiche méthode : le premier a **oublié de rincer la coupelle** au-dessus de la fiole ; le second a **ajusté au trait de jauge alors qu'il restait des pastilles non dissoutes**. Pour chacun, indiquer si la concentration réelle de sa solution S_0 est **plus grande**, **plus petite** ou **inchangée** par rapport à c_0. Justifier. VALIDER

APPEL n° 5 — Appeler le professeur pour faire valider les réponses, ou en cas de difficulté.

RANGEMENT (noté). Verser le contenu du ballon dans le **bidon de récupération** prévu par le professeur — jamais dans l'évier. Rincer trois fois le ballon, la fiole jaugée et la pipette à l'eau du robinet puis à l'eau distillée. Essuyer la paillasse et la balance, refermer les flacons, ranger le matériel, **retirer les gants et se laver les mains**.